R1.07 29-09-2026	Fondamentaux de la programmation Évaluation 01 - L'équipe de basketball

Vous êtes l'entraîneur d'une équipe de basketball. Chaque joueur est défini par :

- un **nom** (chaîne de caractères)
- un **numéro de maillot** (entier)
- des **statistiques** (points, rebonds, passes) sous forme de liste de 3 entiers,
- un **poste** (ex. "Meneur", "Ailier", "Pivot").

Votre mission : créer des programmes pour analyser les performances de vos joueurs et prendre des décisions tactiques..

Partie 1 : Calculer le score total d'un joueur

Le code suivant doit calculer le **score total d'un joueur** en faisant la **somme** de ses statistiques et afficher son nom et son score.

```
def calculer_score(joueur)
    stats = joueur[1]
    score = stats[0] + stats[1] + stats[2]
    return score

equipe = [("LeBron James", 23, [25, 8, 7]), ("Stephen Curry", 30, [30,
5, 9])]
for joueur in equipe
nom = joueur[0]
score = calculer_score(joueur)
    print(nom + " a un score de " + score)
```

Problème : Le code contient des erreurs de syntaxe et de logique.

1. Corrigez toutes les erreurs (syntaxe et logique) en expliquant chaque correction.
2. Donner la sortie attendue du code une fois celui-ci corrigé.

Partie 2 : Identifier le meilleur marqueur

L'algorithme suivant détermine le joueur ayant le nombre de points le plus élevé :

```
algorithme : TrouverMeilleurMarqueur
  variables
    equipe : liste de joueurs
    max_points : nombre
    nom_meilleur : chaîne
  initialisation
    max_points ← 0
    nom_meilleur ← ""
    pour chaque joueur de equipe faire
      si joueur[2][0] > max_points alors
        max_points ← joueur[2][0]
        nom_meilleur ← joueur[0]
      fin si
    fin pour
     afficher "Le meilleur marqueur est " + nom_meilleur + " avec " +
max_points + " points."
  fin
```

1. Écrivez le code Python correspondant à cet algorithme.
2. Testez-le pas à pas avec l'exemple des deux joueurs proposés dans la Partie 1.
3. Ajoutez une variable globale seuil_marqueur = 25. Modifiez le programme pour qu'il affiche si le meilleur marqueur a un score "exceptionnel" (points ≥ seuil_marqueur) ou "standard".
4. Dans la boucle for, la variable joueur est-elle locale ou globale ? Justifiez votre réponse.

Partie 3 : Identifier le joueur le plus polyvalent

On considère, à titre d'exemple, l'équipe suivante :

```
equipe = [
    ("LeBron James", 23, [25, 8, 7]),
    ("Stephen Curry", 30, [30, 5, 9]),
    ("Kevin Durant", 35, [28, 7, 6])
]
```

1. Écrivez une fonction `joueur_le_plus_polyvalent(equipe)` qui calcule la moyenne au dixième près des statistiques (points + rebonds + passes) pour chaque joueur et retourne le nom du joueur avec la meilleure moyenne (en cas d'égalité, retourner le premier).
2. Utilisez cette fonction pour afficher :
   "Le joueur le plus polyvalent est [nom] avec une moyenne de [moyenne]."

3. Ajoutez une variable globale seuil_polyvalence = 12.0. Modifiez la fonction joueur_le_plus_polyvalent pour qu'elle retourne aussi si le joueur a une polyvalence "excellente" (moyenne ≥ seuil_polyvalence) ou "moyenne".
4. Si vous vouliez modifier la valeur de seuil_polyvalence à l'intérieur de la fonction, comment devriez-vous procéder ?

Partie 4 : Création interactive d'une équipe

Écrivez un programme qui :

1. demande à l'utilisateur de saisir 3 joueurs (nom, numéro, points, rebonds, passes),
2. affiche, pour chaque joueur : son nom, son numéro, ses statistiques.
3. affiche le meilleur marqueur et le joueur le plus polyvalent de l'équipe.